

第五章 树 (基础知识)

选择题部分

1. 在线索化二叉树中, t 所指结点没有左子树的充要条件是 () 答案
(A) $t \rightarrow \text{left} = \text{NULL}$ (B) $t \rightarrow \text{ltag} = 1$ (C) $t \rightarrow \text{ltag} = 1$ 且 $t \rightarrow \text{left} = \text{NULL}$ (D) 以上都不对
2. 二叉树按某种顺序线索化后, 任一结点均有指向其前趋和后继的线索, 这种说法答案
(A) 正确 (B) 错误
3. 二叉树的前序遍历序列中, 任意一个结点均处在其子女结点的前面, 这种说法 () 答案
(A) 正确 (B) 错误
4. 由于二叉树中每个结点的度最大为 2, 所以二叉树是一种特殊的树, 这种说法答案
(A) 正确 (B) 错误
5. 设高度为 h 的二叉树上只有度为 0 和度为 2 的结点, 则此类二叉树中所包含的结点数至少为 ()。答案
(A) $2h$ (B) $2h-1$ (C) $2h+1$ (D) $h+1$
6. 已知某二叉树的后序遍历序列是 $dabec$ 。中序遍历序列是 $debac$, 它的前序遍历序列是 ()。答案
(A) $acbed$ (B) $decab$ (C) $deabc$ (D) $cedba$
7. 如果 T_2 是由有序树 T 转换而来的二叉树, 那么 T 中结点的前序就是 T_2 中结点的 () 答案
(A) 前序 (B) 中序 (C) 后序 (D) 层次序
8. 某二叉树的前序遍历结点访问顺序是 $abdgcefh$, 中序遍历的结点访问顺序是 $dgbaechf$, 则其后序遍历的结点访问顺序是 ()。答案
(A) $bdgcefh$ (B) $gdbecfha$ (C) $bdgaechf$ (D) $gdbefhca$
9. 二叉树为二叉排序树的充分必要条件是任一结点的值均大于其左孩子的值、小于其右孩子的值。这种说法 () 答案
(A) 正确 (B) 错误
10. 按照二叉树的定义, 具有 3 个结点的二叉树有 () 种。答案
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
11. 在一非空二叉树的中序遍历序列中, 根结点的右边 () 答案
(A) 只有右子树上的所有结点 (B) 只有右子树上的部分结点
(C) 只有左子树上的部分结点 (D) 只有左子树上的所有结点
12. 树最适合用来表示 ()。答案
(A) 有序数据元素 (B) 无序数据元素
(C) 元素之间具有分支层次关系的数据 (D) 元素之间无联系的数据
13. 任何一棵二叉树的叶结点在先序、中序和后序遍历序列中的相对次序 () 答案
(A) 不发生改变 (B) 发生改变 (C) 不能确定 (D) 以上都不对
14. 实现任意二叉树的后序遍历的非递归算法而不使用栈结构, 最佳方案是二叉树采用 () 存储结构。答案
(A) 二叉链表 (B) 广义表存储结构 (C) 三叉链表 (D) 顺序存储结构
15. 对一个满二叉树, m 个树叶, n 个结点, 深度为 h , 则 () 答案
(A) $n = h + m$ (B) $h + m = 2n$ (C) $m = h - 1$ (D) $n = 2h - 1$
16. 如果某二叉树的前序为 $stuwv$, 中序为 $uwtvs$, 那么该二叉树的后序为 () 答案
(A) $uwvts$ (B) $vwuts$ (C) $wuvts$ (D) $wutsv$
17. 具有五层结点的二叉平衡树至少有 () 个结点。答案
(A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 17

树的判断题

1. 二叉树中任何一个结点的度都是 2。()
2. 由二叉树结点的先根序列和后根序列可以唯一地确定一棵二叉树。()
3. 一棵哈夫曼树中不存在度为 1 的结点。()
4. 平衡二叉排序树上任何一个结点的左、右子树的高度之差的绝对值不大于 ()

填空题部分

1. 指出树和二叉树的三个主要差别 (), (), ()。答案
2. 从概念上讲,树与二叉树是两种不同的数据结构,将树转化为二叉树的基本目的是 () 答案
3. 若结点 A 有三个兄弟(包括 A 本身),并且 B 是 A 的双亲结点,B 的度是() 答案
4. 若一棵具有 n 个结点的二叉树采用标准链接存储结构,那么该二叉树所有结点共有 () 个空指针域。答案
5. 已知二叉树的前序序列为 ABDEGCFHIJ,中序序列为 DBGEAHFIJC,写出后序序列 ()。答案
6. 已知二叉树的后序序列为 FGDBHECA,中序序列为 BFDGAEHC,并写出前序序列 ()。答案
7. 找出满足下列条件的二叉树答案
 - 1) 先序和中序遍历,得到的结点访问顺序一样。()
 - 2) 后序和中序遍历,得到的结点访问顺序一样。()
 - 3) 先序和后序遍历,得到的结点访问顺序一样。()
8. 一棵含有 n 个结点的 k 叉树,可能达到的最大深度和最小深度各是多少? 答案
9. 一棵二叉树有 67 个结点,这些结点的度要么是 0,要么是 2。这棵二叉树中度为 2 的结点有()个。
10. 含有 100 个结点的树有()条边。
11. 一棵哈夫曼树有 19 个结点,则其叶子结点的个数是()。
12. 设一棵二叉树结点的先根序列为 ABDECFGH,中根序列为 DEBAFCHG,则二叉树中叶子结点是()。
13. 将一棵有 50 个结点的完全二叉树从根结点开始,由根向下,每一层从左至右,顺序地存储在一个一维数组 bt[1..50]中,这棵二叉树最下面一层上最左边一个结点存储在数组元素()中。

树的问答题

1. 一棵深度为 h 的满 m 叉树具有如下性质: 第 h 层上的结点都是叶结点, 其余各层上每个结点都有 m 棵非空子树。若按层次从上到下, 每层从左到右的顺序从 1 开始对全部结点编号, 试计算:

- (1) 第 k 层结点数 ($1 \leq k \leq h$)。
- (2) 整棵树结点数。
- (3) 编号为 i 的结点的双亲结点的编号。
- (4) 编号为 i 的结点的第 j 个孩子结点(若有)的编号。

答: (1) m^{k-1} (2) $(m^h - 1) / (m - 1)$

(3) $i=1$ 时, 该结点为根, 无双亲结点; 否则其双亲结点的编号为 $(i+m-2) / m$

(4) 编号为 i 的结点的第 j 个孩子结点(若有)的编号为 $i * m + (j - 1)$

2. 证明: 一个满 k 叉树上的叶子结点数 n_0 和非叶子结点数 n_1 之间满足以下关系: $n_0 = (k-1)n_1 + 1$

证明: 设树结点为 n , 则 $n = n_0 + n_1$

因是满 k 叉树, 每个非叶子结点引出 k 个分支, 故有 $k * n_1$ 个分支。

除根外, 每个分支引出一个结点, 则树共有 $k * n_1 + 1$ 个结点。

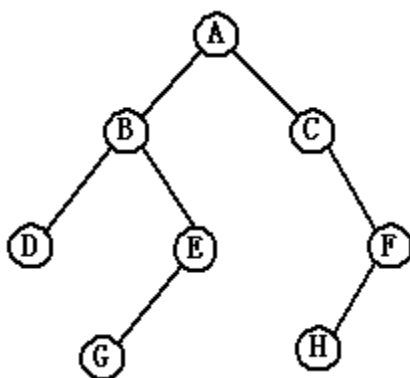
所以 $n_0 + n_1 = k * n_1 + 1$

$n_0 = (k-1) * n_1 + 1$

3. 已知下图是一个森林的孩子—兄弟表示法的存储结构, 画出这个森林的逻辑图。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. 下面的二叉树, 请为它建立中序遍历线索。已知一指针 p 指向 E , 问从 p 出发利用线索找到 E 的第 4 个后继节点, 需要访问几次二叉树的节点(重复访问的也计算在内, E 点不算)?



5. 已知一个二叉树的先序遍历结果是: $abdegcfh$, 中序遍历的结果是: $dbegachf$ 。问后序遍历的结果将是什么?

6. 将数组 $13, 5, 10, 7, 27, 9, 4, 15, 33, 20$ 调整成极小堆, 画出这个极小堆的逻辑图和内存映像。

7.有七个带权结点,其权值分别为 3,7,8,2,6,10,14,试以它们为叶结点构造一棵哈夫曼树(请按照每个结点的左子树根结点的权小于等于右子树根结点的权的次序构造),并计算出带权路径长度 WPL 及该树的结点总数。

8.有一电文共使用五种字符 a,b,c,d,e,其出现频率依次为 4,7,5,2,9。

(1)试画出对应的编码哈夫曼树(要求左子树根结点的权小于等于右子树根结点的权)。

(2)求出每个字符的哈夫曼编码。

(3)求出传送电文的总长度。

(4)并译出编码系列 1100011100010101 的相应电文。